

Cálculo no $\mathbb{R}^n$

Topologia: Proximidade

y_{xm}

Proximidade

- > Na topologia se estuda a proximidade entre pontos de um espaço.

Proximidade

- > Na topologia se estuda a proximidade entre pontos de um espaço.
- > maneiras de falar de proximidade:

Proximidade

- > Na topologia se estuda a proximidade entre pontos de um espaço.
- > maneiras de falar de proximidade:
 - > dizendo que dois pontos fazem parte de uma mesma vizinhança

Proximidade

- > Na topologia se estuda a proximidade entre pontos de um espaço.
- > maneiras de falar de proximidade:
 - > dizendo que dois pontos fazem parte de uma mesma vizinhança
 - > mensurando a distância entre eles

Vizinhanças

- > Dado um conjunto X e um ponto $p \in X$:

Vizinhanças

- > Dado um conjunto X e um ponto $p \in X$:
 - > uma *vizinhança* de p é um conjunto V_p que contém p .

Vizinhanças

- > Dado um conjunto X e um ponto $p \in X$:
 - > uma *vizinhança* de p é um conjunto V_p que contém p .
- > Pra mensurar proximidade, precisa-se de vizinhanças de diferentes tamanhos

Vizinhanças

- > Dado um conjunto X e um ponto $p \in X$:
 - > uma *vizinhança* de p é um conjunto V_p que contém p .
- > Pra mensurar proximidade, precisa-se de vizinhanças de diferentes tamanhos
 - > um *sistema de vizinhanças* de p é uma coleção $V(p)$ de vizinhanças de p .

Vizinhanças

- > Dado um conjunto X e um ponto $p \in X$:
 - > uma *vizinhança* de p é um conjunto V_p que contém p .
- > Pra mensurar proximidade, precisa-se de vizinhanças de diferentes tamanhos
 - > um *sistema de vizinhanças* de p é uma coleção $V(p)$ de vizinhanças de p .
- > Assim, fala-se que dois pontos estão p e q estão próximos se eles compartilham alguma vizinhança.

Vizinhanças

- > Dado um conjunto X e um ponto $p \in X$:
 - > uma *vizinhança* de p é um conjunto V_p que contém p .
- > Pra mensurar proximidade, precisa-se de vizinhanças de diferentes tamanhos
 - > um *sistema de vizinhanças* de p é uma coleção $V(p)$ de vizinhanças de p .
- > Assim, fala-se que dois pontos estão p e q estão próximos se eles compartilham alguma vizinhança.
 - > i.e., existe $V_p \in V(p)$ e $V_q \in V(q)$ tais que $p, q \in V_p \cap V_q = V_{pq}$.

Vizinhanças

- > Dado um conjunto X e um ponto $p \in X$:
 - > uma *vizinhança* de p é um conjunto V_p que contém p .
- > Pra mensurar proximidade, precisa-se de vizinhanças de diferentes tamanhos
 - > um *sistema de vizinhanças* de p é uma coleção $V(p)$ de vizinhanças de p .
- > Assim, fala-se que dois pontos estão p e q estão próximos se eles compartilham alguma vizinhança.
 - > i.e, existe $V_p \in V(p)$ e $V_q \in V(q)$ tais que $p, q \in V_p \cap V_q = V_{pq}$.
- > Mas se quer falar que eles estão *arbitrariamente* próximos

Vizinhanças

- > Dado um conjunto X e um ponto $p \in X$:
 - > uma *vizinhança* de p é um conjunto V_p que contém p .
- > Pra mensurar proximidade, precisa-se de vizinhanças de diferentes tamanhos
 - > um *sistema de vizinhanças* de p é uma coleção $V(p)$ de vizinhanças de p .
- > Assim, fala-se que dois pontos estão p e q estão próximos se eles compartilham alguma vizinhança.
 - > i.e, existe $V_p \in V(p)$ e $V_q \in V(q)$ tais que $p, q \in V_p \cap V_q = V_{pq}$.
- > Mas se quer falar que eles estão *arbitrariamente* próximos
 - > então pede-se que existam vizinhanças menores $V'_p \in V(p)$ e $V'_q \in V(q)$ tais que $V'_p \subset V_{pq}$ e $V'_q \subset V_{qp}$.

Topologia

- > Uma *topologia* num conjunto X nada mais é que uma maneira τ de associar para cada ponto $p \in X$ um sistema de vizinhanças $V(p)$ que satisfaz as propriedades acima.

Topologia

- > Uma *topologia* num conjunto X nada mais é que uma maneira τ de associar para cada ponto $p \in X$ um sistema de vizinhanças $V(p)$ que satisfaz as propriedades acima.
- > Um subconjunto $U \subset X$ se diz *aberto* quando ele é formado de vizinhanças.

Topologia

- > Uma *topologia* num conjunto X nada mais é que uma maneira τ de associar para cada ponto $p \in X$ um sistema de vizinhanças $V(p)$ que satisfaz as propriedades acima.
- > Um subconjunto $U \subset X$ se diz *aberto* quando ele é formado de vizinhanças.
 - > isto é, quando U é a união de vizinhanças $V_p \in V(p)$ de pontos $p \in X$.

Topologia

- > Uma *topologia* num conjunto X nada mais é que uma maneira τ de associar para cada ponto $p \in X$ um sistema de vizinhanças $V(p)$ que satisfaz as propriedades acima.
- > Um subconjunto $U \subset X$ se diz *aberto* quando ele é formado de vizinhanças.
 - > isto é, quando U é a união de vizinhanças $V_p \in V(p)$ de pontos $p \in X$.
- > **Exercício:** mostre que a união qualquer de abertos é aberto e que intersecção finita de abertos é um aberto.

Distância

- > Num conjunto X , uma noção de *distância*, ou *métrica*, é uma maneira de associar a cada dois pontos p e q um número real $d(p, q) \in \mathbb{R}$ (distância entre eles), tal que

Distância

- > Num conjunto X , uma noção de *distância*, ou *métrica*, é uma maneira de associar a cada dois pontos p e q um número real $d(p, q) \in \mathbb{R}$ (distância entre eles), tal que
 - > a distância de p pra q é a mesma de q pra p , ou seja, $d(p, q) = d(q, p)$

Distância

- > Num conjunto X , uma noção de *distância*, ou *métrica*, é uma maneira de associar a cada dois pontos p e q um número real $d(p, q) \in \mathbb{R}$ (distância entre eles), tal que
 - > a distância de p pra q é a mesma de q pra p , ou seja, $d(p, q) = d(q, p)$
 - > a distância nunca é negativa, ou seja, $d(p, q) \geq 0$ para todos $p, q \in X$

Distância

- > Num conjunto X , uma noção de *distância*, ou *métrica*, é uma maneira de associar a cada dois pontos p e q um número real $d(p, q) \in \mathbb{R}$ (distância entre eles), tal que
 - > a distância de p pra q é a mesma de q pra p , ou seja, $d(p, q) = d(q, p)$
 - > a distância nunca é negativa, ou seja, $d(p, q) \geq 0$ para todos $p, q \in X$
 - > a distância só é zero de um ponto a ele mesmo, isto é, $d(p, q) = 0$ iff $p = q$

Distância

- > Num conjunto X , uma noção de *distância*, ou *métrica*, é uma maneira de associar a cada dois pontos p e q um número real $d(p, q) \in \mathbb{R}$ (distância entre eles), tal que
 - > a distância de p pra q é a mesma de q pra p , ou seja, $d(p, q) = d(q, p)$
 - > a distância nunca é negativa, ou seja, $d(p, q) \geq 0$ para todos $p, q \in X$
 - > a distância só é zero de um ponto a ele mesmo, isto é, $d(p, q) = 0$ iff $p = q$
 - > a soma dos catetos nunca excede hipotenusa:
 $d(p, z) + d(z, q) \leq d(p, q)$ para todos $p, q, z \in X$

Bolas

- > Com a noção de distância, pode-se falar de *pontos equidistantes*.

Bolas

- > Com a noção de distância, pode-se falar de *pontos equidistantes*.
 - > dado um ponto $p \in X$ e um número $\epsilon > 0$ a *o círculo de raio ϵ e centro p* é o conjunto $S^1(p; \epsilon)$ de todos os pontos $q \in X$ que estão exatamente à distância ϵ de p . Isto é, tais que $d(p, q) = \epsilon$.

Bolas

- > Com a noção de distância, pode-se falar de *pontos equidistantes*.
 - > dado um ponto $p \in X$ e um número $\epsilon > 0$ a *o círculo de raio ϵ e centro p* é o conjunto $S^1(p; \epsilon)$ de todos os pontos $q \in X$ que estão exatamente à distância ϵ de p . Isto é, tais que $d(p, q) = \epsilon$.
- > O círculo dos pontos equidistantes delimita uma região $B(p; \epsilon)$, a qual é chamada de *bola aberta de centro em p e raio ϵ*

Bolas

- > Com a noção de distância, pode-se falar de *pontos equidistantes*.
 - > dado um ponto $p \in X$ e um número $\epsilon > 0$ a *o círculo de raio ϵ e centro p* é o conjunto $S^1(p; \epsilon)$ de todos os pontos $q \in X$ que estão exatamente à distância ϵ de p . Isto é, tais que $d(p, q) = \epsilon$.
- > O círculo dos pontos equidistantes delimita uma região $B(p; \epsilon)$, a qual é chamada de *bola aberta de centro em p e raio ϵ*
 - > Assim, $B(p; \epsilon)$ é formado de todo $q \in X$ tal que $d(p, q) < \epsilon$.

Bolas e Vizinhanças

- > Pode-se pensar numa bola aberta $B(p; \epsilon)$ com centro em p como sendo uma vizinhança de p .

Bolas e Vizinhanças

- > Pode-se pensar numa bola aberta $B(p; \epsilon)$ com centro em p como sendo uma vizinhança de p .
- > Assim, é intuitivo pensar que o conjunto $B(p)$ de todas as bolas abertas centradas em p é um sistema de vizinhanças de p ...

Bolas e Vizinhanças

- > Pode-se pensar numa bola aberta $B(p; \epsilon)$ com centro em p como sendo uma vizinhança de p .
- > Assim, é intuitivo pensar que o conjunto $B(p)$ de todas as bolas abertas centradas em p é um sistema de vizinhanças de p ...
- > ...de tal forma que ao variarmos p ganhamos uma topologia em X .

Bolas e Vizinhanças

- > Pode-se pensar numa bola aberta $B(p; \epsilon)$ com centro em p como sendo uma vizinhança de p .
- > Assim, é intuitivo pensar que o conjunto $B(p)$ de todas as bolas abertas centradas em p é um sistema de vizinhanças de p ...
- > ...de tal forma que ao variarmos p ganhamos uma topologia em X .
- > **Exercício:** mostre que, de fato, bolas abertas definem sistemas de vizinhanças.

Bolas e Vizinhanças

- > Pode-se pensar numa bola aberta $B(p; \epsilon)$ com centro em p como sendo uma vizinhança de p .
- > Assim, é intuitivo pensar que o conjunto $B(p)$ de todas as bolas abertas centradas em p é um sistema de vizinhanças de p ...
- > ...de tal forma que ao variarmos p ganhamos uma topologia em X .
- > **Exercício:** mostre que, de fato, bolas abertas definem sistemas de vizinhanças.
- > OBS: Nessa topologia, denotada por τ_d , os abertos são uniões de bolas abertas.

Distância vs Comprimento

- > Distância é uma noção relativa (depende de dois pontos)

Distância vs Comprimento

- > Distância é uma noção relativa (depende de dois pontos)
- > Comprimento é uma noção absoluta (depende de um só ponto)

Distância vs Comprimento

- > Distância é uma noção relativa (depende de dois pontos)
- > Comprimento é uma noção absoluta (depende de um só ponto)
- > Para sair do relativo e ir pro absoluto, fixa-se uma variável.

Distância vs Comprimento

- > Distância é uma noção relativa (depende de dois pontos)
- > Comprimento é uma noção absoluta (depende de um só ponto)
- > Para sair do relativo e ir pro absoluto, fixa-se uma variável.
- > Assim, pode-se medir comprimento como sendo a distância relativa a um ponto fixado.

Distância vs Comprimento

- > Distância é uma noção relativa (depende de dois pontos)
- > Comprimento é uma noção absoluta (depende de um só ponto)
- > Para sair do relativo e ir pro absoluto, fixa-se uma variável.
- > Assim, pode-se medir comprimento como sendo a distância relativa a um ponto fixado.
 - > fixado x , define-se o *comprimento relativo a x* como sendo $comp = d(p, x)$.

Distância vs Comprimento

- > Distância é uma noção relativa (depende de dois pontos)
- > Comprimento é uma noção absoluta (depende de um só ponto)
- > Para sair do relativo e ir pro absoluto, fixa-se uma variável.
- > Assim, pode-se medir comprimento como sendo a distância relativa a um ponto fixado.
 - > fixado x , define-se o *comprimento relativo a x* como sendo $comp = d(p, x)$.
- > Vale a recíproca? Dada uma noção de comprimento é possível obter uma noção de distância?

Distância vs Comprimento

- > Distância é uma noção relativa (depende de dois pontos)
- > Comprimento é uma noção absoluta (depende de um só ponto)
- > Para sair do relativo e ir pro absoluto, fixa-se uma variável.
- > Assim, pode-se medir comprimento como sendo a distância relativa a um ponto fixado.
 - > fixado x , define-se o *comprimento relativo a x* como sendo $comp = d(p, x)$.
- > Vale a recíproca? Dada uma noção de comprimento é possível obter uma noção de distância?
 - > Dada uma noção absoluta, como obter uma noção relativa?

Comprimento

- > Precisa-se de uma função $f : X \times X \rightarrow X$ que pega dois pontos e devolve um só.

Comprimento

- > Precisa-se de uma função $f : X \times X \rightarrow X$ que pega dois pontos e devolve um só.
 - > Com ela, definiríamos $d(p, q) = \text{comp}(f(p, q))$

Comprimeto

- > Precisa-se de uma função $f : X \times X \rightarrow X$ que pega dois pontos e devolve um só.
 - > Com ela, definiríamos $d(p, q) = \text{comp}(f(p, q))$
- > Ora, mas tal função é uma *operação* em X .

Comprimeto

- > Precisa-se de uma função $f : X \times X \rightarrow X$ que pega dois pontos e devolve um só.
 - > Com ela, definiríamos $d(p, q) = comp(f(p, q))$
- > Ora, mas tal função é uma *operação* em X .
 - > A operação mais natural é a *soma* $p + q$.

Comprimeto

- > Precisa-se de uma função $f : X \times X \rightarrow X$ que pega dois pontos e devolve um só.
 - > Com ela, definiríamos $d(p, q) = \text{comp}(f(p, q))$
- > Ora, mas tal função é uma *operação* em X .
 - > A operação mais natural é a *soma* $p + q$.
 - > Assim, a ideia seria definir $d(p, q) = \text{comp}(p + q)$

Comprimeto

- > Precisa-se de uma função $f : X \times X \rightarrow X$ que pega dois pontos e devolve um só.
 - > Com ela, definiríamos $d(p, q) = \text{comp}(f(p, q))$
- > Ora, mas tal função é uma *operação* em X .
 - > A operação mais natural é a *soma* $p + q$.
 - > Assim, a ideia seria definir $d(p, q) = \text{comp}(p + q)$
 - > Mas isso não satisfaz a condição $d(p, p) = 0$ para p .

Comprimeto

- > Precisa-se de uma função $f : X \times X \rightarrow X$ que pega dois pontos e devolve um só.
 - > Com ela, definiríamos $d(p, q) = \text{comp}(f(p, q))$
- > Ora, mas tal função é uma *operação* em X .
 - > A operação mais natural é a *soma* $p + q$.
 - > Assim, a ideia seria definir $d(p, q) = \text{comp}(p + q)$
 - > Mas isso não satisfaz a condição $d(p, p) = 0$ para p .
 - > No lugar, precisamos da *diferença* $p - q$

Comprimento

- > *Conclusão: dada uma noção de comprimento num ambiente no qual se sabe não só somar, mas também subtrair, consegue-se definir uma noção de distância.*

Comprimento

- > Conclusão: *dada uma noção de comprimento num ambiente no qual se sabe não só somar, mas também subtrair, consegue-se definir uma noção de distância.*
- > Os objetos naturais que se sabe subtrair são vetores

Comprimento

- > Conclusão: *dada uma noção de comprimento num ambiente no qual se sabe não só somar, mas também subtrair, consegue-se definir uma noção de distância.*
- > Os objetos naturais que se sabe subtrair são vetores
- > Assim, o ambiente natural no qual se sabe subtrair são espaços vetoriais.

Comprimento

- > **Conclusão:** se num espaço vetorial V sabe-se medir comprimento, então se sabe medir distância. Em particular, sabe-se falar de bolas abertas, as quais são vizinhanças e definem uma topologia.

Comprimento

- > Conclusão: se num espaço vetorial V sabe-se medir comprimento, então se sabe medir distância. Em particular, sabe-se falar de bolas abertas, as quais são vizinhanças e definem uma topologia.
- > Uma noção de comprimento num espaço vetorial é chamada de *norma*.

Comprimento

- > **Conclusão:** se num espaço vetorial V sabe-se medir comprimento, então se sabe medir distância. Em particular, sabe-se falar de bolas abertas, as quais são vizinhanças e definem uma topologia.
- > Uma noção de comprimento num espaço vetorial é chamada de *norma*.
- > **Exercício:** utilizando da sua intuição sobre o que deve ser "comprimento" e da discussão acima sobre o fato de que comprimento da diferença deve induzir distância, defina precisamente o que é uma norma num espaço vetorial.

Classes de Espaços

- > Um conjunto com uma topologia é um *espaço topológico*;

Classes de Espaços

- > Um conjunto com uma topologia é um *espaço topológico*;
- > um conjunto com uma métrica d é um *espaço métrico*;

Classes de Espaços

- > Um conjunto com uma topologia é um *espaço topológico*;
- > um conjunto com uma métrica d é um *espaço métrico*;
- > um espaço vetorial com uma norma é um *espaço normado*.

Classes de Espaços

- > Um conjunto com uma topologia é um *espaço topológico*;
- > um conjunto com uma métrica d é um *espaço métrico*;
- > um espaço vetorial com uma norma é um *espaço normado*.
- > Todo espaço métrico é topológico;

Classes de Espaços

- > Um conjunto com uma topologia é um *espaço topológico*;
- > um conjunto com uma métrica d é um *espaço métrico*;
- > um espaço vetorial com uma norma é um *espaço normado*.
- > Todo espaço métrico é topológico;
- > Todo espaço normado é métrico.

Classes de Espaços

- > Um conjunto com uma topologia é um *espaço topológico*;
- > um conjunto com uma métrica d é um *espaço métrico*;
- > um espaço vetorial com uma norma é um *espaço normado*.
- > Todo espaço métrico é topológico;
- > Todo espaço normado é métrico.
- > **Exercício:** dê um exemplo intuitivo de espaço métrico que não é normado;

Classes de Espaços

- > Um conjunto com uma topologia é um *espaço topológico*;
- > um conjunto com uma métrica d é um *espaço métrico*;
- > um espaço vetorial com uma norma é um *espaço normado*.
- > Todo espaço métrico é topológico;
- > Todo espaço normado é métrico.
- > **Exercício:** dê um exemplo intuitivo de espaço métrico que não é normado;
- > **Exercício:** reflita sobre como é mais difícil dar exemplos de espaços topológicos que não são métricos. Leia a respeito.

Comparando Proximidades

- > Dadas duas noções de proximidade num mesmo conjunto X (duas topologias, duas métricas ou, num espaço vetorial, duas normas), gostaríamos de saber dizer se uma é, em certo sentido, "melhor que a outra".

Comparando Proximidades

- > Dadas duas noções de proximidade num mesmo conjunto X (duas topologias, duas métricas ou, num espaço vetorial, duas normas), gostaríamos de saber dizer se uma é, em certo sentido, "melhor que a outra".
- > Considere o caso das topologias τ e τ' .

Comparando Proximidades

- > Dadas duas noções de proximidade num mesmo conjunto X (duas topologias, duas métricas ou, num espaço vetorial, duas normas), gostaríamos de saber dizer se uma é, em certo sentido, "melhor que a outra".
- > Considere o caso das topologias τ e τ' .
 - > fala-se que τ é *menor* (ou *mais grosseira*) que τ' , e se denota $\tau \leq \tau'$, quando para todo ponto $p \in X$, toda vizinhança $V_p \in V(p)$ em τ está contida em alguma vizinhança $V'(p)$ em τ' .

Comparando Proximidades

- > Dadas duas noções de proximidade num mesmo conjunto X (duas topologias, duas métricas ou, num espaço vetorial, duas normas), gostaríamos de saber dizer se uma é, em certo sentido, "melhor que a outra".
- > Considere o caso das topologias τ e τ' .
 - > fala-se que τ é *menor* (ou *mais grosseira*) que τ' , e se denota $\tau \leq \tau'$, quando para todo ponto $p \in X$, toda vizinhança $V_p \in V(p)$ em τ está contida em alguma vizinhança $V'(p)$ em τ' .
 - > nesse caso também se fala que τ' é *maior* (ou *mais fina*) que τ .

Comparando Proximidades

- > Dadas duas noções de proximidade num mesmo conjunto X (duas topologias, duas métricas ou, num espaço vetorial, duas normas), gostaríamos de saber dizer se uma é, em certo sentido, "melhor que a outra".
- > Considere o caso das topologias τ e τ' .
 - > fala-se que τ é *menor* (ou *mais grosseira*) que τ' , e se denota $\tau \leq \tau'$, quando para todo ponto $p \in X$, toda vizinhança $V_p \in V(p)$ em τ está contida em alguma vizinhança $V'(p)$ em τ' .
 - > nesse caso também se fala que τ' é *maior* (ou *mais fina*) que τ .
- > **Exercício:** mostre que se $\tau \leq \tau'$, então τ tem menos abertos que τ'

Comparando Proximidades

- > Considere, agora, o caso de duas métricas d e d' .

Comparando Proximidades

- > Considere, agora, o caso de duas métricas d e d' .
 - > fala-se que d é *menor* (ou *mais grosseira*) que d' , e se denota $d \leq d'$, quando a topologia τ_d de d é menor que a topologia $\tau_{d'}$ de d' .

Comparando Proximidades

- > Considere, agora, o caso de duas métricas d e d' .
 - > fala-se que d é *menor* (ou *mais grosseira*) que d' , e se denota $d \leq d'$, quando a topologia τ_d de d é menor que a topologia $\tau_{d'}$ de d' .
 - > em outras palavras, $d \leq d'$ se para todo p e todo $B(p; \epsilon)$ existe $B'(p; \delta)$ tal que $B(p; \epsilon) \subset B'(p; \delta)$

Comparando Proximidades

- > Considere, agora, o caso de duas métricas d e d' .
 - > fala-se que d é *menor* (ou *mais grosseira*) que d' , e se denota $d \leq d'$, quando a topologia τ_d de d é menor que a topologia $\tau_{d'}$ de d' .
 - > em outras palavras, $d \leq d'$ se para todo p e todo $B(p; \epsilon)$ existe $B'(p; \delta)$ tal que $B(p; \epsilon) \subset B'(p; \delta)$
 - > ou, ainda, que para todo p , dado $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que se $d(p, q) < \epsilon$, então $d'(p, q) < \delta$.

Comparando Proximidades

- > Considere, agora, o caso de duas métricas d e d' .
 - > fala-se que d é *menor* (ou *mais grosseira*) que d' , e se denota $d \leq d'$, quando a topologia τ_d de d é menor que a topologia $\tau_{d'}$ de d' .
 - > em outras palavras, $d \leq d'$ se para todo p e todo $B(p; \epsilon)$ existe $B'(p; \delta)$ tal que $B(p; \epsilon) \subset B'(p; \delta)$
 - > ou, ainda, que para todo p , dado $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que se $d(p, q) < \epsilon$, então $d'(p, q) < \delta$.
- > **Exercício:** escreva o mesmo para o caso de normas $\|\cdot\|$ e $\|\cdot\|'$ em um espaço vetorial V .

Comparando Proximidades

- > Diz-se que duas noções de proximidade são *equivalentes* se ambas são uma menor do que a outra.

Comparando Proximidades

- > Diz-se que duas noções de proximidade são *equivalentes* se ambas são uma menor do que a outra.
 - > Assim, duas topologias τ e τ' são equivalentes se $\tau \leq \tau'$ e $\tau' \leq \tau$.

Comparando Proximidades

- > Diz-se que duas noções de proximidade são *equivalentes* se ambas são uma menor do que a outra.
 - > Assim, duas topologias τ e τ' são equivalentes se $\tau \leq \tau'$ e $\tau' \leq \tau$.
 - > Isto é, se para todo $p \in$ tem-se

$$V_{1,p} \subset V'_p \subset V_{2,p}.$$

Comparando Proximidades

- > Diz-se que duas noções de proximidade são *equivalentes* se ambas são uma menor do que a outra.
 - > Assim, duas topologias τ e τ' são equivalentes se $\tau \leq \tau'$ e $\tau' \leq \tau$.
 - > Isto é, se para todo $p \in$ tem-se

$$V_{1,p} \subset V'_p \subset V_{2,p}.$$

- > **Observação:** se duas topologias são equivalentes, então elas possuem os mesmos abertos.

Comparando Proximidades

- > Diz-se que duas noções de proximidade são *equivalentes* se ambas são uma menor do que a outra.
 - > Assim, duas topologias τ e τ' são equivalentes se $\tau \leq \tau'$ e $\tau' \leq \tau$.
 - > Isto é, se para todo $p \in$ tem-se

$$V_{1,p} \subset V'_p \subset V_{2,p}.$$

- > Observação: se duas topologias são equivalentes, então elas possuem os mesmos abertos.
- > Exercício: escreva o mesmo para métricas e normas

Independência de métricas e normas

> métricas geram topologias.

Independência de métricas e normas

- > métricas geram topologias.
 - > por definição, métricas equivalentes geram topologias equivalentes...

Independência de métricas e normas

- > métricas geram topologias.
 - > por definição, métricas equivalentes geram topologias equivalentes...
 - > mas, quando duas métricas d e d' não equivalentes em um mesmo conjunto X geram topologias equivalentes?

Independência de métricas e normas

- > métricas geram topologias.
 - > por definição, métricas equivalentes geram topologias equivalentes...
 - > mas, quando duas métricas d e d' não equivalentes em um mesmo conjunto X geram topologias equivalentes?
- > normas em espaços vetoriais produzem métricas.

Independência de métricas e normas

- > métricas geram topologias.
 - > por definição, métricas equivalentes geram topologias equivalentes...
 - > mas, quando duas métricas d e d' não equivalentes em um mesmo conjunto X geram topologias equivalentes?
- > normas em espaços vetoriais produzem métricas.
 - > por definição, normas equivalentes geram métricas equivalentes...

Independência de métricas e normas

- > métricas geram topologias.
 - > por definição, métricas equivalentes geram topologias equivalentes...
 - > mas, quando duas métricas d e d' não equivalentes em um mesmo conjunto X geram topologias equivalentes?
- > normas em espaços vetoriais produzem métricas.
 - > por definição, normas equivalentes geram métricas equivalentes...
 - > mas, quando duas normas $\|\cdot\|$ e $\|\cdot\|'$ em um mesmo espaço vetorial V geram métricas equivalentes?

Independência de métricas e normas

- > métricas geram topologias.
 - > por definição, métricas equivalentes geram topologias equivalentes...
 - > mas, quando duas métricas d e d' não equivalentes em um mesmo conjunto X geram topologias equivalentes?
- > normas em espaços vetoriais produzem métricas.
 - > por definição, normas equivalentes geram métricas equivalentes...
 - > mas, quando duas normas $\|\cdot\|$ e $\|\cdot\|'$ em um mesmo espaço vetorial V geram métricas equivalentes?
- > Teorema: em um espaço vetorial de *dimensão finita*, duas normas são sempre equivalentes.

Exemplos

> norma canônica

Exemplos

- > norma canônica
- > norma da soma

Exemplos

- > norma canônica
- > norma da soma
- > norma do máximo